Rapport d'analyse des logs réseau du pare-feu

Analyse exploratoire et détection d'anomalies (scan de ports, exfiltration)

1. Introduction

Ce rapport présente l'analyse d'un journal de connexions de pare-feu (`logs_reseau.csv`). L'objectif est de nettoyer les données, de décrire le trafic observé et d'identifier d'éventuels comportements suspects : balayage de ports (scan) et exfiltration de données. L'analyse a été réalisée en Python avec les bibliothèques pandas, matplotlib et seaborn.

2. Données et nettoyage

Le jeu de données contient initialement **5 500 lignes**. Trois opérations de nettoyage ont été appliquées :

1. suppression des doublons exacts ;
2. normalisation du champ `protocol` en majuscules (sans espaces parasites) ;
3. remplacement des valeurs manquantes de `bytes_sent` par la médiane de la colonne.

Après nettoyage, il reste **5 440 lignes**, soit 60 doublons supprimés (environ 1,1 % des données).

3. Résultats principaux

Indicateur	Valeur
Lignes après nettoyage	5 440
Port de destination le plus fréquent	443
Taux de connexions refusées (DENY)	13,57 %
IP suspectée de scan	192.168.1.99
IP suspectée d'exfiltration	192.168.1.11

4. Analyse des graphiques

4.1 Top 5 des ports de destination

Figure 1 : Top 5 des ports de destination les plus fréquents (`figures/top_ports.png`)

Le port **443 (HTTPS)** domine nettement avec environ 1 870 connexions, ce qui est cohérent avec un trafic web chiffré majoritaire. Il est suivi du port 80 (HTTP, environ 1 100), du port 53 (DNS, environ 780), du port 1883 (MQTT, environ 470) et du port 22 (SSH, environ 315).

Deux points méritent l'attention :

- la présence du port **1883 (MQTT)** indique des communications de type IoT, protocole souvent non chiffré par défaut ;
- le port **80** reste très utilisé, ce qui signifie qu'une part du trafic web circule encore en clair.

Le port 22 (SSH) est le moins fréquent du top 5, mais il reste sensible car il est une cible classique des attaques par force brute.

4.2 Répartition des actions ALLOW / DENY

Figure 2 : Répartition des actions du pare-feu (`figures/repartition_allow_deny.png`)

Le pare-feu autorise **86,4 %** des connexions et en refuse **13,6 %**, soit environ 738 connexions bloquées. Ce taux de refus n'est pas négligeable : il traduit soit des règles de filtrage actives, soit une activité anormale à destination ou en provenance du réseau (tentatives d'accès, scans). Il doit être mis en regard de l'IP identifiée comme scanner (voir section 5).

4.3 Volume d'octets envoyés par type d'appareil

Figure 3 : Volume total d'octets envoyés par type d'appareil (`figures/bytes_par_appareil.png`)

Le graphique montre un déséquilibre très marqué : les **caméras IoT** envoient environ 2,6 × 10^8 octets au total, alors que les PC et les capteurs IoT restent autour de 5 × 10^6 à 6 × 10^6 octets, et que les serveurs sont quasiment négligeables. Les caméras émettent donc environ 40 à 50 fois plus de données que les autres catégories, ce qui est anormal pour des équipements dont le trafic sortant devrait rester modeste et régulier.

5. Détection d'anomalies

5.1 Scan de ports : 192.168.1.99

Cette adresse est celle qui contacte le plus grand nombre de **ports de destination distincts**. Ce comportement est la signature typique d'un balayage de ports, étape de reconnaissance avant une intrusion. Il est probablement lié à une partie des connexions refusées observées en section 4.2.

5.2 Exfiltration potentielle : 192.168.1.11

Cette adresse est celle qui cumule le **plus grand volume d'octets envoyés** (`bytes_sent`). Un volume sortant aussi élevé peut indiquer une fuite de données. Ce résultat est cohérent avec la figure 3, où les caméras IoT concentrent l'essentiel du trafic sortant. Il reste à vérifier dans le jeu de données que cette IP correspond bien à une caméra, auquel cas il pourrait s'agir d'un appareil compromis ou mal configuré.

6. Recommandations

- **Isoler et investiguer** l'hôte 192.168.1.99 (analyse du poste, recherche de logiciel malveillant ou d'outil de scan comme nmap).
- **Inspecter** l'hôte 192.168.1.11 : destinations contactées, horaires, volumes, et mise à jour de son firmware ; le bloquer temporairement si nécessaire.
- **Segmenter le réseau** en plaçant les équipements IoT dans un VLAN dédié avec des règles de filtrage strictes.
- **Limiter l'exposition** des ports 22 et 1883 (restriction par IP source, authentification forte, chiffrement MQTT/TLS).
- **Mettre en place des alertes** sur les volumes sortants anormaux et sur le nombre de ports distincts contactés par une même source.

7. Conclusion

L'analyse de 5 440 connexions nettoyées montre un trafic dominé par HTTPS, avec un taux de refus de 13,57 %. Elle met en évidence deux comportements suspects : un scan de ports provenant de 192.168.1.99 et un volume d'envoi anormalement élevé lié à 192.168.1.11, associé aux caméras IoT. Ces deux éléments justifient une investigation approfondie et un renforcement du filtrage et de la segmentation du réseau.

Remarque : les valeurs approximatives citées pour les graphiques (nombre de connexions par port, volumes par appareil) sont lues visuellement sur les figures ; les valeurs exactes sont à reprendre depuis le notebook si besoin.